

Curso Completo de Python para Principiantes

Nombre del Instructor

May 19, 2026

Contents

1	Introducción a Python	3
1.1	¿Qué es Python?	3
1.1.1	Historia y evolución	3
1.1.2	Aplicaciones de Python	3
1.2	Instalación y Configuración	3
1.2.1	Instalación de Python	3
1.2.2	Entornos de desarrollo (IDEs)	3
1.3	Primeros Pasos con Python	3
1.3.1	Primer programa: "Hola, Mundo"	3
1.3.2	Conceptos básicos de la sintaxis	3
2	Fundamentos de Programación	4
2.1	Variables y Tipos de Datos	4
2.1.1	Tipos de datos básicos: int, float, str, bool	4
2.1.2	Conversión de tipos	4
2.2	Operadores	4
2.2.1	Operadores aritméticos, lógicos y de comparación	4
2.3	Estructuras de Control	4
2.3.1	Condicionales: if, else, elif	4
2.3.2	Bucles: for y while	4
3	Estructuras de Datos	5
3.1	Listas	5
3.1.1	Creación, acceso y manipulación	5
3.2	Tuplas	5
3.2.1	Diferencias con listas	5
3.3	Diccionarios	5
3.3.1	Creación y uso	5
3.4	Conjuntos	5
3.4.1	Operaciones básicas	5
4	Funciones	6
4.1	Definición de Funciones	6
4.1.1	Sintaxis y ejemplos	6
4.2	Parámetros y Argumentos	6
4.2.1	Tipos de parámetros	6
4.3	Funciones Lambda	6
4.3.1	Introducción y uso	6
5	Módulos y Paquetes	7
5.1	Importación de Módulos	7
5.1.1	Uso de módulos estándar	7
5.2	Creación de Módulos Propios	7
5.2.1	Organización y estructura	7
5.3	Uso de Paquetes Externos	7
5.3.1	Introducción a pip y cómo instalar paquetes	7

6	Manejo de Archivos	8
6.1	Lectura y Escritura de Archivos	8
6.1.1	Archivos de texto y formato CSV	8
6.2	Manejo de Errores	8
6.2.1	Uso de excepciones	8
7	Programación Orientada a Objetos	9
7.1	Clases y Objetos	9
7.1.1	Definición y ejemplos	9
7.2	Herencia	9
7.2.1	Conceptos y ejemplos	9
7.3	Polimorfismo	9
7.3.1	Ejemplos prácticos	9
8	Proyectos Prácticos	10
8.1	Proyecto 1: Calculadora	10
8.2	Proyecto 2: Juego de Adivinanza	10
8.3	Proyecto 3: Análisis de Datos con Pandas	10
9	Recursos y Comunidad	11
9.1	Documentación Oficial	11
9.2	Comunidades y Foros	11
9.3	Continuando el Aprendizaje	11

Chapter 1

Introducción a Python

1.1 ¿Qué es Python?

1.1.1 Historia y evolución

1.1.2 Aplicaciones de Python

1.2 Instalación y Configuración

1.2.1 Instalación de Python

1.2.2 Entornos de desarrollo (IDEs)

1.3 Primeros Pasos con Python

1.3.1 Primer programa: "Hola, Mundo"

1.3.2 Conceptos básicos de la sintaxis

Chapter 2

Fundamentos de Programación

2.1 Variables y Tipos de Datos

2.1.1 Tipos de datos básicos: int, float, str, bool

2.1.2 Conversión de tipos

2.2 Operadores

2.2.1 Operadores aritméticos, lógicos y de comparación

2.3 Estructuras de Control

2.3.1 Condicionales: if, else, elif

2.3.2 Bucles: for y while

Chapter 3

Estructuras de Datos

3.1 Listas

3.1.1 Creación, acceso y manipulación

3.2 Tuplas

3.2.1 Diferencias con listas

3.3 Diccionarios

3.3.1 Creación y uso

3.4 Conjuntos

3.4.1 Operaciones básicas

Chapter 4

Funciones

4.1 Definición de Funciones

4.1.1 Sintaxis y ejemplos

4.2 Parámetros y Argumentos

4.2.1 Tipos de parámetros

4.3 Funciones Lambda

4.3.1 Introducción y uso

Chapter 5

Módulos y Paquetes

5.1 Importación de Módulos

5.1.1 Uso de módulos estándar

5.2 Creación de Módulos Propios

5.2.1 Organización y estructura

5.3 Uso de Paquetes Externos

5.3.1 Introducción a pip y cómo instalar paquetes

Chapter 6

Manejo de Archivos

6.1 Lectura y Escritura de Archivos

6.1.1 Archivos de texto y formato CSV

6.2 Manejo de Errores

6.2.1 Uso de excepciones

Chapter 7

Programación Orientada a Objetos

7.1 Clases y Objetos

7.1.1 Definición y ejemplos

7.2 Herencia

7.2.1 Conceptos y ejemplos

7.3 Polimorfismo

7.3.1 Ejemplos prácticos

Chapter 8

Proyectos Prácticos

8.1 Proyecto 1: Calculadora

8.2 Proyecto 2: Juego de Adivinanza

8.3 Proyecto 3: Análisis de Datos con Pandas

Chapter 9

Recursos y Comunidad

9.1 Documentación Oficial

9.2 Comunidades y Foros

9.3 Continuando el Aprendizaje